

# Gym App: Ultra-Detailed Technical Masterplan

Questo documento rappresenta la visione tecnica completa, l'architettura e la roadmap per lo sviluppo della **Gym App**. È strutturato per essere una guida passo-passo che copre ogni modulo del sistema, ideale per la stampa e lo studio approfondito.

---

## INDICE

1. Visione e Obiettivi del Progetto
  2. Architettura del Sistema (Clean Architecture)
  3. Data Modeling & Database Schema
  4. L'AI Coaching Layer: Logica e Algoritmi
  5. Modulo Pose Estimation (Visione Artificiale)
  6. Dashboard Web per Personal Trainer
  7. Infrastruttura e DevOps
  8. Modello di Business e Scalabilità
  9. Roadmap Dettagliata (8 Settimane)
- 

## 1. Visione e Obiettivi del Progetto La **Gym App** non è un semplice diario di allenamento. È un ecosistema che unisce la semplicità del tracking manuale alla potenza dell'Intelligenza Artificiale. - **Problem:** Molte app sono o troppo semplici (diario passivo) o troppo complesse (difficili da usare sotto sforzo). - **Solution:** Un'app "attiva" che impara dai dati dell'utente e suggerisce correzioni in tempo reale, facilitando la collaborazione tra atleta e allenatore.

---

## 2. Architettura del Sistema Seguiamo un approccio **Monorepo** per mantenere sincronizzati Backend, Mobile e Web.

### 2.1 Backend (Node.js + TypeScript)

- **Engine:** Node.js con Express per la gestione delle richieste HTTP.
- **Type Safety:** TypeScript per ridurre al minimo i bug a runtime.
- **ORM:** Prisma per una gestione del database moderna e sicura.
- **Security:** Autenticazione JWT (JSON Web Token) con Refresh Tokens per una sessione sicura e persistente.

### 2.2 Mobile App (Expo + React Native)

- **UI:** Componenti nativi per una fluidità a 60fps.
- **Data Fetching:** TanStack Query per gestire la cache locale e ridurre il consumo di dati.

- **Global State:** Zustand per le impostazioni dell'interfaccia.

## 2.3 Shared Layer

- **Contratti:** Definizione di interfacce comuni per evitare discrepanze tra i dati inviati dal server e quelli ricevuti dal telefono.

---

## 3. Data Modeling & Database Schema Il database PostgreSQL (SQL) è la nostra “Single Source of Truth”.

- **TABELLA UTENTI:** Gestisce profili, obiettivi (Bulk/Cut) e stato abbonamento.
- **TABELLA ESERCIZI:** Database di +1000 esercizi con tag (muscolo, attrezzatura, video tutorial).
- **TABELLA WORKOUTS:** Sessioni singole collegate all'utente.
- **TABELLA SETS:** Il dato granulare (reps, peso, riposo, RPE).
- **TABELLA TRAINER:** Relazione multi-a-molti tra allenatori e atleti.

---

## 4. L'AI Coaching Layer: Logica e Algoritmi Il vantaggio competitivo dell'app risiede nella capacità di “ragionare” sui dati.

### 4.1 Carichi Predittivi

L'AI (Gemini 1.5 Flash) analizza: - **Trend di Volume:** Somma totale dei kg sollevati per gruppo muscolare negli ultimi 14 giorni. - **RPE (Fatica Percepita):** Se l'utente segna RPE 10 (cedimento totale), l'AI abbassa il carico della sessione successiva del 5%. - **Stato Biologico:** Se l'utente è in “Cut” (deficit calorico), l'AI privilegia il mantenimento dell'intensità rispetto al volume.

### 4.2 Costi AI

- Ogni chiamata costa frazioni di centesimo. Con un abbonamento da €3/mese, il margine di profitto rimane altissimo (oltre il 90%).

---

## 5. Modulo Pose Estimation (Visione Artificiale) Questa feature usa la fotocamera del telefono per analizzare la forma dell'esercizio. - **Tecnologia:** MediaPipe o MLKit (On-Device). - **Funzionamento:** Rilevamento dei “Key-points” (articolazioni). L'AI controlla, ad esempio, la profondità dello squat o la posizione della schiena durante lo stacco. - **Feedback:** Messaggio audio automatico: “Schiena più dritta!” o “Ottima profondità!”.

---

## 6. Dashboard Web per Personal Trainer Un'estensione per i professionisti che vogliono gestire i propri clienti. - **Visualizzazione Real-time:** Il trainer vede l'allenamento che l'atleta sta facendo in quel momento. - **Editor di Schede:** Interfaccia drag-and-drop per creare routine e inviarle direttamente all'app dell'atleta. - **Notifiche Stallo:** L'AI avvisa l'allenatore se un atleta non progredisce da più di 2 settimane.

---

## 7. Infrastruttura e DevOps - **Database:** Supabase (PostgreSQL gestito). - **Hosting Backend:** Docker container caricati su AWS ECS o simili. - **CI/CD:** Ogni volta che facciamo `git push`, GitHub Actions esegue i test e mette l'app online in automatico.

---

## 8. Modello di Business e Scalabilità - **Freemium:** Diario base gratuito per sempre. - **Premium (€3/mese):** AI Coach, Pose Estimation e Dashboard per il Trainer. - **Scalabilità:** Architettura progettata per gestire 100.000+ utenti contemporaneamente grazie all'uso di PostgreSQL e caching avanzato sul frontend.

---

## 9. Roadmap Dettagliata (8 Settimane)

#### SETTIMANA 1-2: Infrastruttura e Sicurezza

- ☐ Configurazione ambiente Monorepo.
- ☐ Implementazione Login/Registrazione con JWT.
- ☐ Creazione Database su Supabase e prima migrazione Prisma.
- ☐ Setup dell'Axios Client sul frontend mobile.

#### SETTIMANA 3-4: Workout Experience (MVP)

- ☐ Sviluppo del timer di riposo e inserimento dei set.
- ☐ Interfaccia mobile per la selezione degli esercizi.
- ☐ API per il salvataggio dei workout sul database.
- ☐ Visualizzazione dello storico allenamenti.

#### SETTIMANA 5-6: Analytics e Trainer Web

- ☐ Creazione della Dashboard Web per i Personal Trainer.
- ☐ Sviluppo dei grafici di progressione carichi (Bezier Curves).
- ☐ Sistema di notifica per nuovi allenamenti completati.
- ☐ Calcolo automatico del 1RM (Massimale) teorico.

#### SETTIMANA 7-8: AI Layer e Lancio

- ☐ Integrazione delle API Gemini per i suggerimenti di carico.

- ☐ Implementazione base della Pose Estimation (Squat Depth).
  - ☐ Test di carico del server e ottimizzazione database.
  - ☐ Bug fixing finale e pubblicazione su TestFlight (iOS) e Play Store (Android).
- 

## CONCLUSIONE

Questo piano è stato creato per garantire che ogni riga di codice scritta contribuisca a un prodotto di livello professionale, pronto per essere mostrato in un colloquio FAANG o per scalare come startup reale.

*Proprietà Tecnica di Davide - Gym App v1.0*